

Emaranhados

Violeta Mar

A teoria de emaranhados (*tangles*, em inglês) nasce na teoria de conectividade de grafos finitos. Aqui, tentamos desenvolver uma versão ‘conjuntista’ dela. A principal referência que estou usando aqui é a tese de doutorado de Jay Kneip [2].

Na teoria usual, a definição de sistemas de separação envolve uma ordem parcial e uma involução arbitrária. No nosso caso, iremos sempre pensar em sistemas de separação definidos por conjuntos.

1 Sistemas, emaranhados e perfis

A categoria que trabalhamos será a seguinte.

Definição (Sistemas e morfismos). Um conjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado para complementar vai ser chamado de sistema. Estamos interessados em como seus elementos estão contidos entre si, e como se relacionam com a operação de complementar, logo um morfismo de sistemas será uma função $f : S \rightarrow S'$ entre dois sistemas $S \subset \mathcal{P}(V)$ e $S' \subset \mathcal{P}(V')$ que preserva inclusão e complementar. f é isomorfismo de sistemas se é bijeção e sua inversa é um morfismo de sistemas e neste caso escrevemos $S \cong S'$.

Pergunta 1. Essa é a definição apropriada de morfismo a se considerar aqui?

Nosso objeto principal de estudo serão os emaranhados e os perfis de sistemas.

Definição (Emaranhados e perfis). Seja V um conjunto, e $S \subset \mathcal{P}(V)$ um subconjunto fechado para complementar. Uma função $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é dita um *emaranhado* se satisfaz

- $\tau(A) = 1$ ou $\tau(\neg A) = 1$ e ambos não podem acontecer ao mesmo tempo, para qualquer $A \in S$
- se $A \subset B$, então $\tau(A) \leq \tau(B)$

Se τ satisfaz ainda a propriedade

- se $A, B \in S$ e $A \cap B \in S$, então $\tau(A \cap B) = \tau(A)\tau(B)$

então dizemos que τ é um perfil.

Geralmente dizemos que τ escolhe um A se $\tau(A) = 1$.

Outros nomes na literatura: a primeira condição diz que τ é uma orientação; a segunda condição diz que essa orientação é consistente; a terceira condição é dita a propriedade P.

Pergunta 2. Existe uma descrição categórica para emaranhados e perfis?

Esta definição se aproxima muito de uma das possíveis definições de ultrafiltros para álgebras de Boole. De fato, se S é uma álgebra de Boole, perfis são apenas ultrafiltros.

Proposição 1 (Perfis são ultrafiltros quando S é de Boole). Suponha que S seja fechado para união e interseção, ou seja, S forma uma álgebra de Boole (ou corpo de conjuntos). Então $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é um perfil se e somente se é um homomorfismo de álgebras de Boole, ou seja, um ultrafiltro.

Demonstração: Lembrar que ultrafiltros são apenas homomorfismos da álgebra na álgebra $\{0, 1\}$ □

Pergunta 3. Qual a relação entre os emaranhados, os perfis, os filtros e os ultrafiltros de S ?

Resposta simples: todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil, e todo perfil é um emaranhado. A pergunta aqui possivelmente mais interessante é sobre os filtros e ultrafiltros de S como uma ordem parcial por si.

Todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil de S , mas nem todo perfil de S se estende para um ultrafiltro.

Exemplo (Perfil não estendível). Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. A função τ que seleciona apenas os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é um perfil, porém se estendermos S para a álgebra de Boole $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$, τ não se estende para um ultrafiltro, já que a interseção de $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é vazia.

Porém, podemos consertar esse problema adicionando elementos ao V .

Definição (Principal). Um perfil τ de $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito principal se existe um $v \in V$ tal que para todo $A \in S$, $\tau(A) = 1$ se e somente se $v \in A$.

Proposição (A menos de isomorfismo perfis sempre são principais). Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, existe um $S' \subset \mathcal{P}(V')$ tal que $S \cong S'$ e em S' todo perfil é principal. O isomorfismo preserva interseções e uniões. Podemos tomar este S' e este V' de forma que todo perfil é principal para um único $v \in V'$.

Demonstração: Para cada perfil não principal τ de S , defina um elemento α_τ arbitrário e único e seja V' o conjunto V unido dos α_τ . Para cada $A \in S$, adicione à A todo α_τ tal que τ escolhe A . Ou seja, defina $A' := A \cup \{\alpha_\tau \mid \tau(A) = 1\}$ e seja $S' = \{A' \mid A \in S\} \subset \mathcal{P}(V')$. Veja que $A \subset B$ implica em $A' \subset B'$ pela consistência de τ , e é claro que $A' \subset B'$ implica em $A \subset B$. Assim, o mapa $A \mapsto A'$ é uma bijeção que preserva inclusão. O fato de τ ser uma orientação (τ escolhe um e apenas um dentre A e $\neg A$) garante que $(\neg A)' = \neg(A')$. Concluimos que este mapa é um isomorfismo de sistemas e logo $S \cong S'$. A propriedade P de perfil garante que $A' \cap B' = (A \cap B)'$ e portanto o isomorfismo preserva interseções e uniões quando elas existem.

Todo perfil é principal em S' , pois: tome um perfil τ' de S' . Pelo isomorfismo, obtemos um perfil τ em S . Os A' selecionados por τ' serão exatamente os A selecionados por τ , portanto cada A' deve conter o elemento α_τ . Logo τ' deve ser o perfil principal em relação a α_τ .

Para que tenhamos a parte da unicidade, defina V'' como sendo o quociente de V' pela relação de equivalência $v \cong w$ quando $\tau_v = \tau_w$, onde estes são os perfis principais de S em relação a v, w respectivamente. Defina A'' como o quociente de A' e $S'' = \{A'' \mid A' \in S'\} \subset \mathcal{P}(V'')$. Veja que $\tau_v = \tau_w$ é equivalente a dizer que $v \in A'$ se e somente se $w \in A'$ para qualquer $A' \in S'$. Assim, pode-se mostrar que $A' \subset B' \iff A'' \subset B''$ e $(\neg A')' = \neg(A'')$, para quaisquer $A', B' \in S'$, e portanto $S' \cong S''$. É direto ver que os perfis de S'' se mantêm todos principais, agora principais em relação a um único elemento. $\square$

Um detalhe sobre a última prova é que o único momento que precisamos da propriedade P de perfis é para garantir que o isomorfismo preserva uniões e interseções. Portanto, tirando isto, o resultado é válido para emaranhados.

Este resultado nos dá uma ‘forma canônica’ para sistemas e seus perfis. Nesta forma, S se torna uma família de subconjuntos de V que separa cada um destes elementos: para cada par $\alpha, \beta \in V$, existe um $A \in S$ tal que $\alpha \in A, \beta \notin A$. Porém S também satisfaz a condição de que todos os seus perfis são principais.

Pergunta 4. Existe uma condição ‘conjuntista’ equivalente à condição ‘todos os perfis de S são principais’?

Assim como definimos a topologia de Stone no espaço de ultrafiltros de uma álgebra de Boole, definimos uma topologia no espaço de perfis.

Definição (Espaço de perfis). Definimos uma topologia no conjunto de perfis $\text{Per}(S) = \{\tau : S \rightarrow \{0, 1\} \text{ é perfil}\}$ como sendo a gerada pela sub-base de conjuntos da forma $U_b := \{\tau \in \text{Per}(S) \mid \tau(b) = 1\}$ para cada $b \in S$.

Como S é fechado pra complementar e $\tau(b) = 1$ se e somente se $\tau(\neg b) = 0$, temos que $U_b = \neg U_{\neg b}$. Assim, os geradores da topologia são fechados-abertos, e portanto $\text{Per}(S)$ é zero-dimensional. Também, conseguimos separar dois τ, τ' distintos através do U_b onde b é um elemento tal que $\tau(b) \neq \tau'(b)$; ou seja, $\text{Per}(S)$ é Hausdorff.

Pergunta 5. Todo $\text{Per}(S)$ é compacto?

Se isso fosse verdade, então na verdade os espaços $\text{Per}(S)$ são apenas espaços de Stone.

Pergunta 6. Se não, quem são os espaços $\text{Per}(S)$? A categoria formada por eles exibe um funtor de volta para a categoria de sistemas?

Queremos chegar a dois teoremas pilares da teoria de emaranhados: o teorema da dualidade árvore-emaranhado e o teorema da árvore de emaranhados. Começamos com o primeiro.

2 Teorema da Árvore de Emaranhados

Algumas definições antes do teorema.

Definição (Cantos e comparabilidade). Dados dois conjuntos $A, B \in S$, chamamos os quatro conjuntos $A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B$ de cantos do par A, B . Dizemos que A e B são comparáveis se pelo menos um destes conjuntos é vazio, caso contrário dizemos que são incomparáveis.

Veja que A é comparável a B exatamente quando pelo menos uma das inclusões $A \subset B, A \subset \neg B, \neg A \subset B, \neg A \subset \neg B$ é verdadeira. Ou seja, A e B são incomparáveis quando $\{A, B, \neg A, \neg B\}$ é um conjunto de elementos que são incomparáveis em relação a ordem dada pela inclusão.

Veja também que o valor de τ dos quatro cantos é inteiramente determinado pelo valor de τ em A e em B .

Os cantos de um par de conjuntos em S podem não estar presentes em S . Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que todos os cantos de S sempre estão em S é

equivalente a dizer que S é uma álgebra de Boole. Se pedirmos um pouco menos de S , já conseguimos o suficiente para provar o teorema de árvore de emaranhados que iremos enunciar em breve.

Definição (Sistemas sub-Boole). Um subconjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito sub-Boole (ou, na terminologia do Diestel, um conjunto submodular) se é fechado por complementar e dados quaisquer dois $A, B \in S$ temos que $A \cup B \in S$ ou $A \cap B \in S$.

Temos dois pares de cantos que dizemos *opostos*: $A \cap B$ e $\neg A \cap \neg B$; $\neg A \cap B$ e $A \cap \neg B$. Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que dentre dois cantos opostos, pelo menos um está em S é equivalente a dizer que S é sub-Boole.

Adicionando cantos, então, sempre conseguimos estender um dado S para um $\tilde{S}$ que seja um sub-Boole ou uma de fato álgebra de Boole. Porém, um perfil τ de S não necessariamente se estende para um perfil $\tilde{\tau}$ em $\tilde{S}$.

É claro, como o valor de um perfil τ em qualquer um dos quatro cantos de A, B é determinado pelos valores de τ em A e B , se existir uma extensão $\tilde{\tau}$ para $\tilde{S}$ então ela deve ser única.

Continuando a introdução dos conceitos necessários para chegarmos ao teorema das árvores de emaranhados, trazemos agora os conjuntos árvore.

Definição (Encaixados, conjunto árvore). Dizemos que dois conjuntos $A, B \subset V$ estão encaixados se ou A é comparável com B em relação a inclusão (isto é, $A \subset B$ ou $B \subset A$) ou então $\neg A$ é comparável com B (isto é, $\neg A \subset B$ ou $B \subset \neg A$).

Um $S \subset \mathcal{P}(V)$, fechado para complementar e que não contém o vazio, é dito um conjunto árvore se quaisquer dois $A, B \in S$ (que não sejam complementares um do outro) estão encaixados.

Lembrando que estamos sempre conceitualizando um $A \subset V$ como uma partição de V em dois pedaços: A e seu complementar $\neg A$.

Vamos entender o que tem de árvore em conjuntos árvore. Primeiramente, toda árvore define um conjunto árvore.

Proposição 2 (Conjunto árvore da árvore). Seja T uma árvore (um grafo simples sem ciclos). Defina $S(T) = \{A \subset V(T) \mid \text{existe uma única aresta entre } A \text{ e } \neg A\}$. Então S é um conjunto árvore.

Demonstração: Veja que cada aresta e de T define um $A \in S(T)$, tomando A como uma das duas componentes conexas de $T \setminus e$, sendo a outra $\neg A$. E, por outro lado, dado um $A \in S(T)$, se tomarmos e como a aresta que liga A a seu complementar, então A é uma das componentes conexas de $G \setminus e$. Sabendo isso, vamos agora mostrar que $S(T)$ é um conjunto árvore. Tome

dois $A, B \in S(T)$ não complementares, e seja e, f suas arestas correspondentes. f deve ligar dois vértices de uma das componentes conexas de $G \setminus e$, ou seja, f é uma aresta do grafo induzido por A ou uma aresta do grafo induzido por $\neg A$. Digamos que f é uma aresta de vértices em A . Então, ao retirarmos f , $\neg A$ continua conexo. Logo $\neg A$ será um subconjunto de uma das componentes conexas de $G \setminus F$, isto é, de B ou $\neg B$. Igualmente, se f é uma aresta de vértices em $\neg A$, então teríamos que A é subconjunto de B ou $\neg B$. Concluimos que $S(T)$ é um conjunto árvore. $\square$

Proposição 3 (Perfis de árvores finitas são principais e recuperam a árvore). Seja T uma árvore finita, e $S(T)$ seu conjunto árvore. Todos os emaranhados de $S(T)$ (e portanto todos os perfis de $S(T)$) são da forma τ_v para um $v \in V(T)$, onde $\tau_v(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$ para todo $A \in S$. Ou seja, τ_v é o perfil principal em relação a v .

E mais: as adjacências e a métrica da árvore são recuperadas pela informação contida nos perfis. Isto é, dados dois vértices $v, w \in T$, sua distância na árvore é n se e somente se seus perfis τ_v e τ_w são distintos em exatamente n elementos $A \in S(T)$. No caso $n = 1$, temos que dois vértices são adjacentes se seus perfis são distintos em exatamente um elemento.

Demonstração: Enumere as arestas de T como $\{e_1, \dots, e_k\}$. Lembre-se da descrição na demonstração anterior de $S(T)$ via as componentes conexas de cortes da árvore. Dentre as duas componentes conexas de $T \setminus e_1$, τ seleciona uma delas, digamos C_1 . Para quaisquer outras arestas $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_m}\}$ na outra componente conexa, $\neg C_1$, a consistência de τ implica que ela selecionará componentes conexas $\{C_{i_1}, \dots, C_{i_m}\}$ que vão conter C_1 . Logo $C_1 \cap C_{i_1} \cap \dots \cap C_{i_m} = C_1$. Se C_1 já é um conjunto contendo apenas um vértice v , então esta última interseção é a interseção de todos os conjuntos selecionados por τ , e portanto τ será o τ_v deste v . Caso contrário, devemos ter pelo menos uma aresta e_j entre vértices de C_1 . Seja C_j a componente conexa escolhida por τ de $T \setminus e_j$. Olhando agora apenas ao C_1 , ao retirarmos e_j iremos ficar com duas componentes conexas, ambas não vazias: $C_1 \cap C_j$ e $C_1 \cap \neg C_j$. Se $C_1 \cap C_j$ conter apenas um vértice, então τ é o principal em relação a este vértice. Caso contrário, ela deve conter alguma aresta, e assim poderíamos continuar este processo, encontrando a componente conexa escolhida por τ na retirada dessa aresta, e interceptando-a com C_1 e C_j . Como existem apenas finitas arestas, em algum momento esta interseção deve conter apenas um vértice, que será o v tal que $\tau = \tau_v$.

Agora, se dois vértices $v, w \in T$ são adjacentes, digamos pela aresta e_i , então com certeza v e w estão em componentes conexas diferentes ao remover e_i , assim τ_v e τ_w diferem no corte relativo a esta aresta. E, na retirada de qualquer outra aresta e_j , a e_i se mantém, logo os vértices estarão na mesma componente conexa e portanto τ_v e τ_w concordaram no corte relativo a e_j . Já se eles não forem adjacentes, deve haver um caminho entre eles contendo no mínimo duas arestas. A retirada de ambas estas arestas coloca os vértices em componentes conexas diferentes, e portanto τ_v e τ_w diferem em pelo menos dois valores. De fato, a quantidade de diferenças é exatamente o número de arestas do caminho entre os vértices, recuperando a métrica da árvore. $\square$

Pergunta 7. O que acontece no caso de T infinita?

Conjecture mais ou menos intuitivamente demonstrada: os perfis de $S(T)$ são todos ou ultrafiltros principais ou ultrafiltros de extremidades de T .

Pergunta 8. Como definir $S(T)$ para uma árvore de ordem T ? E quem são seus perfis?

Conjectura mais ou menos intuitivamente demonstrada: faça do jeito mais óbvio possível, e vai dar certo, e seus perfis vão ser ultrafiltros principais ou ramos maximais.

Temos nesta última proposição uma descrição de como $S(T)$ contém a estrutura da árvore T . Se estamos de posse de seu $S(T)$, poderíamos reconstruir T tomando como conjunto de vértices os perfis de $S(T)$ e ligando eles entre si quando diferem em apenas um valor. Este seria um caminho para mostrar que todo conjunto árvore finito S vem de uma árvore: usando os perfis de S como vértices para construir a árvore. Mas, para provar esta proposição, não vamos fazer isso. Vamos construir uma árvore explicitamente em um processo indutivo (porque essa foi a primeira ideia que eu tive).

Proposição 4 (Árvore do conjunto árvore). Todo conjunto árvore finito S admite um isomorfismo (de sistemas) a um $S(T)$ para uma única árvore.

Demonstração: Vamos construir uma árvore T para um dado S conjunto árvore finito de forma que $S \cong S(T)$. Tome alguma ordenação $S = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_n, \neg A_n\}$. Comece a árvore T por uma árvore T_1 composta por dois vértices e_1^- e e_1^+ e uma aresta direcionada de e_1^- para e_1^+ que nomearemos por e_1 .

Para um $i < n$, seja $S_i = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_i, \neg A_i\}$. Suponha que já construímos uma árvore T_i que satisfaz

- T_i possui i arestas direcionadas $\{e_1, \dots, e_i\}$
- $S_i \cong S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_i, \neg \tilde{A}_i\}$, onde cada $\tilde{A}_j$ é a imagem do A_j de S_i
- $\tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^+ , e portanto $\neg \tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^-

Já temos T_1 satisfazendo essas condições. Continuando o processo indutivo, vamos agora adicionar uma aresta no lugar certo de T_i para construir T_{i+1} . Para isso, veja que o elemento A_{i+1} define um emaranhado τ_{i+1} de S_i da seguinte maneira.

$$\begin{aligned}\tau_{i+1}(A_j) &= 1 \text{ se } A_{i+1} \subset A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset A_j \\ \tau_{i+1}(\neg A_j) &= 1 \text{ se } A_{i+1} \subset \neg A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset \neg A_j\end{aligned}$$

Como S é conjunto árvore, um (e apenas um) destes dois casos deve ocorrer, dando uma função τ_{i+1} bem definida. Resta mostrar consistência. Faça essa conta.

Temos então um emaranhado τ_{i+1} de S_i , que naturalmente define um emaranhado $\tilde{\tau}_{i+1}$ de $S(T_i)$. Pela proposição anterior, sabemos que τ_{i+1} é principal, ou seja, existe um vértice $v \in T_i$ tal que $\tilde{\tau}_{i+1}(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$. Sejam $\{e_{k_1}, \dots, e_{k_m}\}$ as arestas adjacentes a v . “Abra” o vértice v em dois vértices e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ e uma aresta direcionada e_{i+1} de e_{i+1}^- para e_{i+1}^+ . Para cada k dentre os $k_1, \dots, k_m$, faça:

- se $A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^+
- se $A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^+

Assim temos nossa nova T_{i+1} , e seja $S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg\tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg\tilde{A}_2, \dots, \widetilde{A_{i+1}}, \neg\widetilde{A_{i+1}}\}$ - veja que aqui estamos cometendo um abuso de notação, repetindo os mesmos nomes $\tilde{A}_j$ que antes eram as partições da árvore anterior $S(T_i)$. Isto não é grande problema: a única diferença entre estes conjuntos é que o elemento v é substituído por dois elementos e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ . Precisamos nos convencer que $S_{i+1} \cong S(T_{i+1})$. As relações entre os novos $\tilde{A}_j$ para $j < i + 1$ não mudam, pois apenas temos a troca de v por e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ em todos os conjuntos. Basta mostrar, então, que $\widetilde{A_{i+1}}$ é encaixado com cada $\tilde{A}_j$ da mesma maneira que A_{i+1} é encaixado com cada A_j . Tome um $j < i + 1$ e vamos fazer o caso $A_{i+1} \subset A_j$ - os outros três são análogos.

Se a aresta e_j referente ao $\tilde{A}_j$ em T_i era adjacente a v , então por construção e_j aponta para e_{i+1}^- . Assim, o único caminho de e_{i+1}^+ para e_j^+ é a aresta e_{i+1} . Logo, qualquer caminho da componente conexa $\tilde{A}_{i+1}$ de $T_{i+1} \setminus e_{i+1}$ não passa pela aresta e_k , o que nos permite concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_k$.

Já se e_j não for adjacente a v , deve existir algum caminho de e_j^+ até v . Este caminho, ao final, chega em alguma aresta e_k adjacente a v . Gostaríamos que e_k fosse colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , pois se isso acontece, então o único caminho de e_{i+1}^+ até a aresta e_j passa por e_{i+1} e aí conseguiríamos concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$. Suponha, então, que e_k não é colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , e sim colocada em e_{i+1}^+ . Isto só ocorre se temos que $\neg A_{i+1}$ é subconjunto de A_k ou de $\neg A_k$. Se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, então e_k aponta na direção de e_{i+1}^+ . Assim, a componente conexa da ponta e_k^+ deve ser a que não contém a aresta e_j e portanto $A_k \subset A_j$. Mas daí teríamos $\neg A_{i+1} \subset A_k \subset A_j$ o que contradiz $A_{i+1} \subset A_j$. Já se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, então e_k aponta na direção oposta de e_{i+1}^+ . Mas daí teríamos $A_k \subset \neg A_{i+1} \subset A_j$ e também teríamos que e_j^- possui um caminho até e_k^+ que não passa por k , ou seja, $e_j^- \in A_k \subset A_j$, contradição. Concluimos que e_k realmente é colocada em e_{i+1}^- e assim chegamos a $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$, finalizando nossa demonstração.

Na verdade, resta provar a unicidade: se começarmos com um $S = S(T)$ para alguma árvore T , a árvore construída pelo algoritmo anterior é isomorfa a T . A demonstração disso segue facilmente se entendemos como os emaranhados de uma árvore finita recuperam a sua estrutura, como descrito na proposição anterior. De fato, suponha que $S(T_1) \cong S(T_2)$. Dado um vértice $v \in T_1$, seu emaranhado τ_v irá definir um emaranhado em $S(T_2)$, que também deverá ser principal, digamos referente ao vértice v' . Mapeie $\varphi : v \mapsto v'$. Como também todo vértice de T_2 define um emaranhado que pode ser traduzido para um emaranhado de T_1 , temos que φ é bijetora. Ela será um morfismo de grafos, isto é, $v - w \Leftrightarrow \varphi(v) - \varphi(w)$, pois

adjacência de dois vértices acontece se e somente se seus emaranhados diferem por apenas um vértice, como descrito na proposição anterior.

□

Pergunta 9. O que acontece quando S é infinito?

Tem um artigo [1] que é demonstrado que nesse caso o teorema é válido substituindo T por um "tree-like space". Será que é válido substituindo T por uma árvore de ordem?

Conjectura intuitivamente mais ou menos demonstrada: o teorema segue verdade, substituindo T por uma árvore de ordem. Agora a unicidade acredito que possa não valer, por causa de uma liberdade na escolha de raiz. Mas o espaço topológico definido pelos vértices da árvore vai ser o mesmo.

Pergunta 10. No caso S infinito, quem são os espaços $\text{Per}(S)$ quando S é conjunto árvore?

Conjectura intuitivamente mais ou menos demonstrada: são os vértices da árvore (possivelmente de ordem) com topologia discreta, aderindo aos ramos da árvore.

Exemplo. Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. S é um conjunto árvore, e se aplicarmos o algoritmo da proposição anterior, obteremos uma árvore T em formato de estrela, ou seja, um vértice central com quatro arestas ligadas a ele. Temos então 5 emaranhados nesta árvore, todos principais, relativos aos 5 vértices de T . Note que o principal do vértice central não será principal em S : ele se traduzirá no emaranhado que escolhe sempre os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$, cuja interseção de todos os conjuntos escolhidos é vazia.

Exemplo (Visualização). Dado um conjunto árvore $S(T)$, podemos desenhar o V em formato da árvore T com as separações de $S(T)$ explicitadas.

Uma última definição antes de afirmarmos nosso principal teorema.

Definição (Exibição de perfil). Dizemos que um $S' \subset S \subset \mathcal{P}(V)$ exibe um conjunto de perfis $\mathcal{E}$ se para quaisquer dois $\tau, \tau' \in \mathcal{E}$, existe um $A \in S'$ tal que $\tau(A) \neq \tau'(A)$.

Teorema (Teorema da Árvore de Emaranhados - finito). Seja V finito. Em qualquer $S \subset \mathcal{P}(V)$ sub-Boole existe um conjunto árvore $N \subset S$ que exibe todos os perfis de S .

Demonstração: Vamos apresentar um algoritmo que constrói o N . Suponha que já construímos um conjunto árvore N que diferencia um conjunto O de $n - 1$ perfis de S , e ainda resta mais perfis para diferenciar. Escolha um perfil τ que N não diferencia. Deve, então, existir algum outro $\tau' \in O$ que concorda com τ em todos os elementos de N . Qualquer outro $\tau'' \in O$ é diferenciado de τ' em algum elemento de N por suposição, então é diferenciado de τ também. Ou seja, o único par que precisamos consertar é o τ e τ' . Para isso, adicione a N algum elemento $A \in S$ em que τ e τ' diferem - que, é claro, existe, pois τ e τ' são dois perfis distintos. Agora $N \cup A$ diferencia $O \cup \{\tau\}$, mas pode não ser mais conjunto árvore. Isto pode acontecer caso o A não seja encaixado com alguns elementos de N . Seja B um desses elementos. Vamos resolver esse não encaixamento substituindo A ou B por algum dos conjuntos dentre $\{A \cap B, \neg A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap \neg B\}$, que são os conjuntos que chamamos de cantos de A e B . Cantos funcionam bem pois eles não vão atrapalhar nenhum encaixamento, como vamos provar ao final. Não necessariamente todos os cantos vão estar em S , mas alguns pelo menos vão estar, pelo fato de S ser sub-Boole, e isso será suficiente. Para decidirmos qual substituição vamos fazer, precisamos escolher a que não vai nos fazer perder a diferenciação de nenhum perfil. Vamos por casos. Primeiramente, suponha $\tau(B) = 1$.

Suponha que $A \cap B \in S$. Como $\tau(B) = 1$, e A diferencia τ e τ' , então $A \cap B$ também diferencia τ de τ' . Construa N' substituindo A por $A \cap B$ em $N \cup A$, isto é, $N' = N \cup A \cap B$. N' continua a diferenciar $O \cup \{\tau\}$.

Suponha que $A \cap B \notin S$. Então por S ser sub-Boole, $A \cup B \in S$. A união não é suficiente para diferenciar τ e τ' , então agora não podemos fazer o mesmo truque do caso anterior sem perder a diferenciação de τ . E se substituíssemos o B ? Possivelmente poderíamos perder a diferenciação de algum outro par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O . De fato, se existir um par destes, ele será único, como provaremos ao final em um lema. Então precisamos apenas nos preocupar com este par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Se o A diferencia este par, então podemos simplesmente definir $N' = N \setminus B \cup A$, que irá continuar a diferenciar $O \cup \{\tau\}$ com um não encaixamento a menos. Caso contrário, A pode valer 0 em ambos ou 1 em ambos. Se ele vale 0 em ambos, então $A \cup B$ diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Defina neste caso $N' = N \setminus B \cup A, A \cup B$. Se ele vale 1 em ambos, vamos ter que procurar novos cantos. Olhe para o par $A, \neg B$. Se a interseção $A \cap \neg B \in S$, então ela diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ e podemos definir $N' = N \setminus B \cup A, A \cap \neg B$. Se $A \cap \neg B \notin S$, então a união $A \cup \neg B \in S$. Neste caso não temos a diferenciação do $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$, mas temos a diferenciação do τ e do τ' , então podemos voltar a ideia anterior e substituir o A ! Defina daí $N' = N \cup \{A \cup \neg B\}$.

Começamos a argumentação dos dois parágrafos anteriores supondo que $\tau(B) = 1$. Se este não for o caso, troque B por $\neg B$ na argumentação inteira.

Finalmente, em qualquer um dos casos, chegamos a um N' que diferencia $O \cup \{\tau\}$ e que substitui dentre dois A, B não encaixados, um deles por um do seus cantos.

Lema. Tome dois conjuntos A, B não encaixados e um C encaixado com A ou com B . Então C está encaixado com qualquer um dos cantos $\{A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B\}$.

Com este lema, garantimos que nosso N' tem exatamente um não encaixamento a menos que N . Repita este processo até não ter mais não encaixamentos, e assim chegará a um conjunto árvore que diferencia n perfis, finalizando nosso passo indutivo.

Resta apenas demonstrar um fato afirmado durante a demonstração e não provado: que existe um único par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado por B e não diferenciado por nenhum outro elemento de N .

Lema. Seja N um conjunto árvore, $B \in N$ e O um conjunto de perfis diferenciados por N . Se existe um par de perfis $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado apenas por B e por mais ninguém, então este par é único.

□

Usando nossa forma canônica para S , o teorema é equivalente a demonstrar que, dado uma família de subconjuntos $S \subset \mathcal{P}(V)$ que é sub-Boole e separa cada elemento de V , existe um conjunto árvore $N \subset S$ que ainda separa cada elemento de V .

Pergunta 11. Quando S é infinito, o que precisamos pedir aqui para garantir a existência de N ?

Pergunta 12. Existe uma condição topológica em $\text{Per}(S)$ que é equivalente a N exibir todos os perfis? Isto ajuda a generalizar o teorema para o caso infinito?

3 Teorema da Dualidade Árvore-Emaranhado

Vamos agora ao nosso segundo teorema principal. Antes, algumas definições.

Definição (Estrela e estrela-vértice). $E \subset \mathcal{P}(V)$ é uma estrela se para quaisquer dois $A, B \in S$ temos $\neg A \subset B$.

Veja que E é estrela se e somente se seu fecho pra complementar é $S(T)$ para algum T que é uma estrela no sentido de grafos. (finita ou infinita!)

Dado um conjunto árvore finito S , sabemos que $S \cong S(T)$ para uma única árvore T . Cada vértice v de T induz uma estrela E_v em $S(T)$. Formalmente, E_v é o conjunto de conjuntos A de S tal que a única aresta que liga A a $\neg A$ é uma aresta adjacente a v , e além disso $v \in A$. A imagem de E_v em S pelo isomorfismo é dito uma estrela-vértice do conjunto árvore S .

Pergunta 13. Como definir intrinsicamente os estrela-vértice? Ideia: são as estrelas de S tal que nenhum A de S pode ser substituído por um B tal que $B \subset A$ e estrela se mantém estrela?
A definição intrínseca de estrela resulta no que no caso de conjunto árvore infinitos?

Definição (Evitar). Dizemos que um emaranhado τ de S evita um conjunto $\mathcal{F}$ de subconjuntos de S se nenhum $E \in \mathcal{F}$ é tal que τ seleciona todos os elementos de E .

Definição (As hipóteses da dualidade). Dizemos que $\mathcal{F}$ decide $A \in S$ se ou $\{A\} \in \mathcal{F}$ ou $\{\neg A\} \in \mathcal{F}$

Um conjunto de estrelas $\mathcal{F}$ é dito S -consistente se sempre que $\{A\} \in \mathcal{F}$ então nenhum $B \subset A, B \in S$ é tal que $\{\neg B\} \in \mathcal{F}$.

Dado dois conjuntos R, A de interseção vazia, definimos um mapa $\mathcal{P}(V) \rightarrow \mathcal{P}(V)$ que chamamos de (R, A) -relativização. Dado um X , o mapa leva

$$\begin{aligned} X &\mapsto X \cap R \text{ se } X \subset A \\ X &\mapsto \neg(\neg X \cap R) \text{ se } \neg X \subset A \\ X &\mapsto X \text{ caso contrário} \end{aligned}$$

Dizemos que $S \subset \mathcal{P}(V)$ satisfaz a hipótese da dualidade se preserva (R, A) relativizações pra quaisquer par $R, A \in S$ de interseção vazia.

Dizemos que um conjunto de estrelas $\mathcal{F}$ satisfaz a S -hipótese da dualidade se para quaisquer dois $A, B \in S$ com interseção vazia e não decididos por $\mathcal{F}$, existe um $R \in S$ tal que $R \subset A, \neg R \subset B$, e a imagem de qualquer estrela em $\mathcal{F}$ via (R, A) -relativização e também via $(\neg R, B)$ -relativização é ainda uma estrela em $\mathcal{F}$.

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhados). Seja $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado para complementar, finito, e satisfazendo a hipótese da dualidade. Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas de S que seja S -consistente e satisfazendo a S -hipótese da dualidade.

Então, vale apenas uma dentre as seguintes afirmações:

- Existe um emaranhado de S que evita $\mathcal{F}$
- Existe um conjunto árvore $S' \subset S$ cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$

Demonstração: Primeiro provamos que as afirmações não podem ser ambas verdades. Isto acontece devido a um simples fato: dado uma árvore, qualquer escolha de orientação para todas as suas arestas (colocar uma seta na aresta em uma direção ou outra) é tal que existe

pelo menos um vértice onde todas as setas apontam para ele. Retraduzindo este resultado grafista para nossa linguagem abstrata:

Lema. Dada um emaranhado τ de um conjunto árvore $S(T)$, existe uma estrela-vértice cujos elementos são todos escolhidos por τ .

Demonstração: Um emaranhado induz, para cada aresta de T , uma orientação. Assim, agora temos uma árvore orientada. Chame de ralo um vértice cujas setas adjacentes todas apontam para ele. Começando a partir de qualquer vértice, se ele não for um ralo, existe uma aresta apontando para fora. Trace um caminho seguindo por arestas direcionadas para fora sempre que possível. Como a árvore é finita, este caminho deve terminar em algum vértice, e como árvores não possuem ciclos, este vértice final deve necessariamente ser um ralo. A estrela vértice referente a este ralo é tal que todos os seus elementos são escolhidos por τ $\square$

Portanto, um emaranhado que evita $\mathcal{F}$ induziria um emaranhado que evita $\mathcal{F}$ em um conjunto árvore qualquer S' de S , que necessariamente deve ser tal que nenhuma estrela vértice está em $\mathcal{F}$.

Agora seguimos para demonstrar que pelo menos uma dessas opções acontece. Faremos isto por indução no número de elementos de S não decididos por $\mathcal{F}$. Suponha que não existe conjunto não decidido. Então podemos formar o conjunto $\{A \mid \{\neg A\} \in \mathcal{F}\}$ como o único candidato possível para ser um emaranhado que evita $\mathcal{F}$. A consistência de $\mathcal{F}$ garante que ele é realmente um emaranhado, porém ele pode não evitar $\mathcal{F}$. Se este for o caso, existe uma estrela $E \subset S$ em $\mathcal{F}$ tal que todo $A \in E$ é tal que $\{\neg A\} \in \mathcal{F}$. Como E é estrela, E também é conjunto árvore, referente a uma árvore que é uma estrela no sentido clássico de teoria de grafos - e todas as suas estrelas-vértices vão estar em $\mathcal{F}$ pois estas são apenas o próprio conjunto E e os $\{\neg A\}$. Então o teorema vale para 0 conjuntos não decididos.

Suponha que valha para n conjuntos não decididos, e vamos supor que existem $n + 1$ conjuntos não decididos. Tome um $A \in S$ não decidido. A ideia básica da demonstração é a seguinte: estenda $\mathcal{F}$ para $\mathcal{F}_1 := \mathcal{F} \cup \{A\}$ e também para $\mathcal{F}_2 := \mathcal{F} \cup \{\neg A\}$. Se ambos estes conjuntos ainda forem consistentes e satisfazerem a hipótese da dualidade, então por eles conterem um conjunto decidido a menos, podemos aplicar o teorema. Um emaranhado que evita $\mathcal{F}_1$ ou $\mathcal{F}_2$ com certeza já evita $\mathcal{F}$. Agora, se estivermos no caso onde existem conjuntos árvore S_1, S_2 com suas estrelas em $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$, iremos colar ambas estas árvores para formar uma única árvore com estrelas em $\mathcal{F}$, finalizando a demonstração. Vamos aos detalhes disso - esta construção será na verdade mais sutil do que a descrição que acabamos de dar.

Para podermos garantir que $\mathcal{F}_1$ e $\mathcal{F}_2$ são consistentes e satisfazem a hipótese da dualidade, iremos ter que defini-los diferente do que afirmamos no parágrafo anterior. Seja B_1 maximal em $\{B \in S \mid A \subset B \text{ e } B \text{ não é decidido por } \mathcal{F}\}$, e B_2 maximal em $\{B \in S \mid \neg A \subset B \text{ e } B \text{ não é decidido por } \mathcal{F}\}$. Defina então $\mathcal{F}_1 := \mathcal{F} \cup \{\neg B_1\}$ e $\mathcal{F}_2 := \mathcal{F} \cup \{\neg B_2\}$.

$\mathcal{F}_1$ é consistente: basta verificar que nenhum $Z \subset \neg B_1$ é tal que $\{Z\} \in \mathcal{F}_1$ - o que é válido pois a existência de um Z desse implicaria que $\neg Z$ contradiz a maximalidade de B_1 . Da mesma forma, $\mathcal{F}_2$ é consistente.

$\mathcal{F}_1$ satisfaz a hipótese da dualidade: dados dois A', B' de interseção não vazia e não decididos por $\mathcal{F}$, precisamos apenas garantir que a (R, A') -relativização (e a (R, B') relativização) da estrela $\{\neg B_1\}$ ainda é um elemento de $\mathcal{F}_1$. Se a relativização preserva o $\neg B_1$, então não

há nada o que fazer. A maximalidade de B_1 garante que não podemos ter $B_1 \subset \neg A'$. Resta apenas o caso em que $\neg B_1 \subset \neg A'$. Neste caso, a relativização da estrela resultará no conjunto $\{\neg B_1 \cap R\}$. É claro que $B_1 \subset \neg(\neg B_1 \cap R) = B_1 \cup \neg R$. A maximalidade de B_1 garante que $B_1 \cup \neg R$ precisa ser decidido por $\mathcal{F}$. A consistência de $\mathcal{F}$ garante que $\{B_1 \cup \neg R\} \notin \mathcal{F}$. Logo $\{\neg B_1 \cap R\} \in \mathcal{F}$. É claro que, analogamente, provamos que a (R, B') relativização também é preservada.

Podemos então aplicar a hipótese de indução em $\mathcal{F}_1$, obtendo ou um emaranhado que evita $\mathcal{F}_1$, resolvendo nosso problema, ou obtendo um conjunto-árvore S_1 com todas as suas estrelas em $\mathcal{F}_1$. Se essas estrelas estiverem em $\mathcal{F}$, resolvido. Caso contrário, uma das estrelas será o $\{\neg B_1\}$, e todas as outras em $\mathcal{F}$. Analogamente, fazemos todo o raciocínio anterior para obter um conjunto-árvore S_2 com uma estrela sendo $\{\neg B_2\}$ e todas as suas estrelas em $\mathcal{F}$. Visualmente, temos duas árvores, uma com uma folha referente a B_1 e outra com uma folha referente a B_2 . Se estes conjuntos fossem complementares um dos outros, poderíamos colar estas duas árvores sem problemas (como faremos ao final dessa demonstração). Como eles não necessariamente são complementares, vamos ter que modificar estas árvores para corrigir esse problema - é aqui que entra, finalmente, o uso das relativizações.

Temos que $\neg B_1$ e $\neg B_2$ tem interseção vazia, e não são decididos por $\mathcal{F}$. Como $\mathcal{F}$ satisfaz a hipótese da dualidade, existe um $R \in S$ tal que $R \subset \neg B_1$, $\neg R \subset \neg B_2$, e $\mathcal{F}$ preserva $(R, \neg B_1)$ -relativização e $(\neg R, \neg B_2)$ -relativização.

Aplique $(R, \neg B_1)$ -relativização em todos os elementos de S_1 , obtendo S'_1 . É uma conta de muitos casos, porém direta, verificar que S'_1 ainda se mantém árvore. Pela preservação de estrelas, ela ainda é um conjunto árvore com estrelas todas em $\mathcal{F}$, menos uma única estrela, que agora é referente ao conjunto $\{R\}$. Similarmente, ao aplicarmos $(\neg R, \neg B_2)$ -relativização em S_2 , obtemos um conjunto árvore S'_2 com todas as estrelas em $\mathcal{F}$ menos uma única estrela referente ao conjunto $\{\neg R\}$.

Agora, para finalizar a prova, combinaremos S'_1 e S'_2 em um S' com todas as estrelas em $\mathcal{F}$.

□

Esse resultado é essencialmente um resultado sobre $\mathcal{F}$: sob a condição dele ser 'consistente' e tendo 'suficientes interseções', a única obstrução para juntarmos as estrelas em uma estrutura de árvore é a existência de uma orientação consistente dos subconjuntos adjacentes que compõe as estrelas de $\mathcal{F}$. Podemos rephrasear o resultado sem menção a S , de duas formas diferentes, uma tomando o 'menor' S possível, e outra o 'maior' S possível.

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhados - minimal). Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas de $\mathcal{P}(V)$, com V finito. Seja S o fecho pra complementar de $\cup \mathcal{F}$. Suponha que $\mathcal{F}$ seja S -consistente e satisfaça a S -hipótese da dualidade.

Então, vale apenas uma dentre as seguintes afirmações:

- Existe um emaranhado de S que evita $\mathcal{F}$
- Existe um conjunto árvore $S' \subset S$ cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$

Demonstração: Basta usar o teorema anterior com o S sendo o fecho pra complementar de

$\cup \mathcal{F}$ - como $\mathcal{F}$ satisfaz a S -hipótese da dualidade, o S irá satisfazer a hipótese da dualidade.
 $\square$

Ou então

Teorema (Dualidade Árvore-Emaranhados - maximal). Seja $\mathcal{F}$ um conjunto de estrelas de $\mathcal{P}(V)$, com V finito. Suponha que $\mathcal{F}$ seja $\mathcal{P}(V)$ -consistente e satisfaça a $\mathcal{P}(V)$ -hipótese da dualidade.

Então, vale apenas uma dentre as seguintes afirmações:

- Existe um $v \in V$ que não pertence a $\cap E$ pra todo $E \in \mathcal{F}$
- Existe um conjunto árvore $S' \subset \mathcal{P}(V)$ cujas estrelas-vértices estão todas em $\mathcal{F}$

Demonstração: Basta usar o teorema com $S = \mathcal{P}(V)$ e lembrar que emaranhados sobre $\mathcal{P}(V)$ são todos ultrafiltros, e como esta é uma álgebra de Boole finita, são todos ultrafiltros principais. $\square$

Pergunta 14. O que acontece quando S é infinito? Contraexemplos? Casos especiais onde o resultado vale? (localmente finito, rayless) “Quais são as outras obstruções para formarmos uma árvore infinita a partir de infinitas estrelas?”

Pergunta 15. A versão maximal do teorema tem algum análogo em teoria de conjuntos clássica?

Pergunta 16. A apresentação de S com todos os emaranhados sendo principais simplifica a demonstração ou a intuição por trás do teorema?

Referências

- [1] J. Pascal Gollin and Jay Lilian Kneip. Representations of infinite tree-sets, 2019.
- [2] Jay Kneip. Tangles and where to find them, 2020.